

PYTHON

Présenté par :
Xavier TABUTEAU

Les annotations

Les annotations

Les annotations sont des informations de types que l'on peut ajouter sur les paramètres et le retour d'une fonction. Pour annoter un paramètre, on le fait suivre d'un « : » et on ajoute le type attendu. Pour annoter le retour de la fonction, on ajoute -> puis le type derrière la liste des paramètres.

Attention, les annotations ne sont là qu'à titre indicatif. Rien n'empêche de continuer à appeler une fonction avec d'autres types. Donner des types comme annotations n'est qu'une convention.

Les annotations sont surtout utiles dans un but de documentation. Elles sont le meilleur moyen en Python de documenter les types des paramètres et de retour d'une fonction. Elles apparaissent d'ailleurs dans l'aide de la fonction fournie par « help ».

Les annotations ne sont pas censées avoir d'autre utilité lors de l'exécution d'un programme Python. Elles ne sont pas destinées à vérifier au runtime le type des paramètres par exemple. La définition d'annotations ne doit normalement rien changer sur le déroulement du programme. Toutefois, les annotations ont l'utilité que l'on veut bien leur donner. Il existe des outils d'analyse statique tels que « mypy » qui peuvent en tirer partie. Ces outils n'exécutent pas le code, mais se contentent de vérifier que les types utilisés n'entrent pas en conflit avec les annotations.

Depuis Python v3.6, il est aussi possible d'annoter les variables et attributs.

La syntaxe est la même que pour les paramètres de fonction. Encore une fois, les annotations sont là à titre indicatif, et pour les analyseurs statiques. Elles sont toutefois stockées dans le dictionnaire `__annotations__` du module ou de la classe qui les contient.

Les annotations

- Les annotations complexes

Les annotations

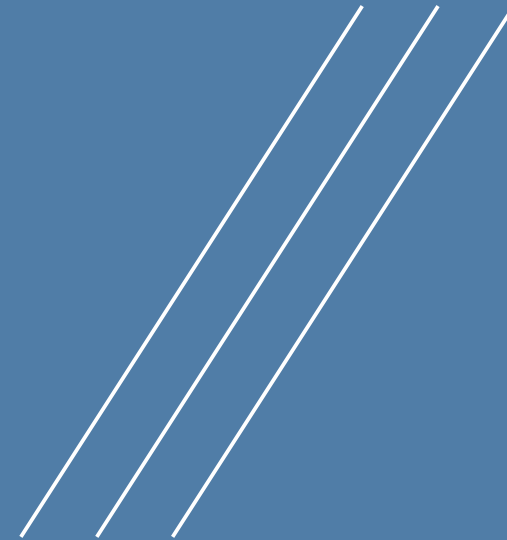
Le module `typing` nous présente une collection de classes pour composer des types. Ce module a été introduit dans Python 3.5, et n'est donc pas disponible dans les versions précédentes du langage. Cela nous permet de créer des annotations plus complexe qu'un seul type de base.

<code>variable = Union[..., ...]</code>	: Permet de définir plusieurs types.
<code>List[str]</code>	: Une liste de chaînes de caractères.
<code>Sequence[str]</code>	: Une séquence (liste/tuple/etc...) de chaînes de caractères.
<code>Callable[[str, int], str]</code>	: Un callable prenant deux paramètres de types <code>str</code> et <code>int</code> respectivement, et retournant un objet <code>str</code> .

Le module `typing` ne doit servir que dans le cadre des annotations. Les types fournis par ce module ne doivent pas être utilisées au sein d'expressions avec `isinstance` ou `issubclass`.

`annotations.py`

PYTHON



Présenté par
Xavier TABUTEAU